

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 9 Gennaio 2026

Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\sum_{i=1}^n \log i$, $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i$, $2^{\sqrt{n}}$, 2^n , $\sum_{i=0}^n 2^i$
- (B) $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i$, $\sum_{i=1}^n \log i$, $n^{1.001}$, $n \log n$, n^2
- ~~(C)~~ $\log n^{2025}$, $\log n^{2026}$, $\frac{n}{(\log n)^{2026}}$, $2^{\log n^2}$, $\binom{n}{2}$
- (D) Nessuna delle altre

Esercizio 2 [4 punti]Si consideri il seguente algoritmo, in cui l'input è un intero positivo n . Qual è il numero di chiamate alla funzione f ?**Algorithm** ALGO(n)

```

1: if  $n = 1$  then
2:    $f()$ 
3: if  $n > 1$  then
4:   ALGO( $3n/4$ )  $\rightarrow T(3n/4)$ 
5: if  $n > 2026$  then
6:   ALGO( $3n/4$ )
7:   for  $i = 1, 2, 3, \dots, \log n$  do  $\left. \begin{array}{l} f() \\ f() \end{array} \right\} T(3n/4) + \Theta(\log n)$ 
8:    $f()$ 
9:    $f()$ 

```

- (A) $\Theta(n \log n)$
- ~~(B)~~ Nessuna delle altre
- (C) $\Theta(n^2)$
- (D) $\Theta(\log n)$

$$T(n) = 2T\left(\frac{3n}{4}\right) + \Theta(\log n)$$

$$a=2 \quad b=\frac{4}{3} \Rightarrow n^{\log_{\frac{4}{3}} 2} \approx n^{2.409} > \log n$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_{4/3} 2})$$

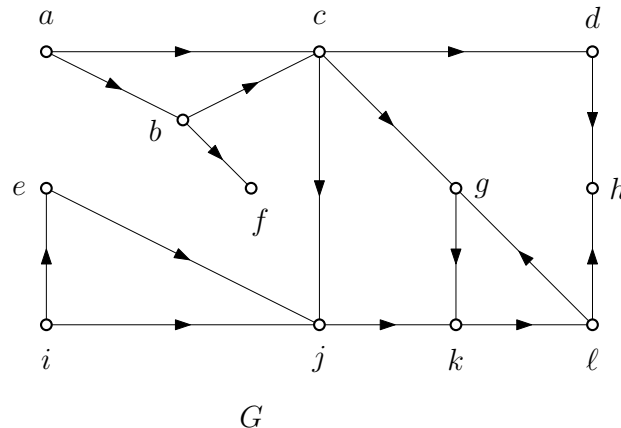
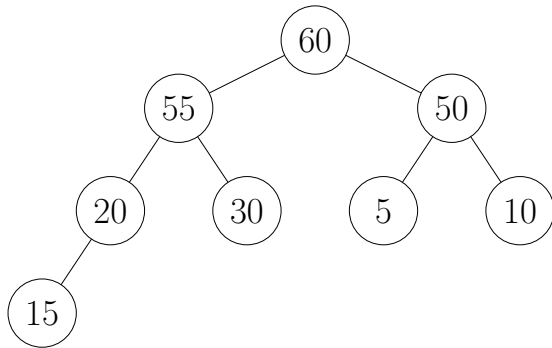
Esercizio 3 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) COUNTING-SORT è un algoritmo stabile ma INSERTION-SORT non lo è.
- (B) Il tempo di esecuzione di COUNTING-SORT con input un array di n interi compresi fra 1 e $n \log \log n$ è $\Theta(n)$.
 $\hookrightarrow \Theta(n + n \log \log n) \approx \Theta(n \log \log n)$
- ~~(C)~~ Il tempo di esecuzione di COUNTING-SORT con input un array di n interi compresi fra 1 e $n \log \log n$ è $\Theta(n \log \log n)$.
- (D) Nessuna delle altre.

Esercizio 4 [3 punti]

Si consideri l'albero in figura, che rappresenta un max-heap A . La rappresentazione di A tramite array dopo chiamate, nell'ordine, a $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$, $\text{MAX-HEAP-INSERT}(A, 25)$, $\text{MAX-HEAP-INSERT}(A, 58)$, e $\text{HEAP-EXTRACT-MAX}(A)$ è: (A) $\langle 55, 50, 30, 25, 15, 5, 10, 20 \rangle$ (B) $\langle 58, 55, 50, 25, 15, 5, 10, 20 \rangle$ (C) $\langle 55, 30, 50, 25, 15, 5, 10, 20 \rangle$ (D) Nessuna delle altre



Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura. Si effettui una visita in profondità di G a partire da a in cui i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) Il numero minimo di archi che è necessario rimuovere da G in modo che il grafo risultante ammetta un ordinamento topologico è 2.
- (B) L'insieme degli archi trasversali è $\{(e, j), (i, j), (\ell, h), (j, k)\}$.
- (C) Nessuna delle altre.
- (D) (ℓ, g) è l'unico arco all'indietro.

$u.d < v.d \rightarrow avanti$
 $v.f < u.d \rightarrow tra$

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) Sia G un grafo diretto e pesato. Siano $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ un cammino minimo in G da v_1 a v_k e $\langle w_1, \dots, w_\ell \rangle$ un cammino minimo in G da w_1 a w_ℓ tale che $v_k = w_1$. Allora $\langle v_1, \dots, v_k = w_1, \dots, w_\ell \rangle$ è un cammino minimo in G da v_1 a w_ℓ .
- (B) Nessuna delle altre.
- (C) Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto, connesso e pesato. Allora qualsiasi albero di connessione per G contiene esattamente $|V| - 1$ archi e qualsiasi sottografo di G che contiene esattamente $|V| - 1$ archi è un albero di connessione per G .
- (D) Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto e sia $t \in V$. DFS permette di trovare un vertice di distanza massima da t in $O(|V| + |E|)$.

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Prim. Se ne descriva brevemente l'idea, e si forniscano pseudo codice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Esercizio 8 [4 punti] Sia G un grafo diretto aciclico con n vertici. Si determini (tramite dimostrazione) il massimo numero possibile di archi di G in funzione di n .

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\sum_{i=1}^n \log i$, $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i$, $2^{\sqrt{n}}$, 2^n , $\sum_{i=0}^n 2^i$
- (B) $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i$, $\sum_{i=1}^n \log i$, $n^{1.001}$, $n \log n$, n^2
- (C) $\log n^{2025}$, $\log n^{2026}$, $\frac{n}{(\log n)^{2026}}$, $2^{\log n^2}$, $\binom{n}{2}$
- (D) Nessuna delle altre

A. $\sum_{i=1}^n \log i > 2n$

• $\sum_{i=1}^n \log i \approx \log n! = n \log n$

• $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i \approx 2^{\log n + 1} = 2^{\log n} \cdot 2 = 2n$

B. $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i \leq \sum_{i=1}^n \log i \leq n^{1.001} > n \log n$

• $\sum_{i=0}^{\log n} 2^i \approx 2^{\log n + 1} = 2^{\log n} \cdot 2 = 2n$

• $\sum_{i=1}^n \log i \approx \log n! = n \log n$

• $n^{1.001} = n^{1+0.001}$

C. $\log n^{2025} \leq \log n^{2026} \leq \frac{n}{(\log n)^{2026}} \leq n^2 \leq n^e$

• $\log n^{2025} = 2025 \log n = O(\log n)$

• $\log n^{2026} = 2026 \log n = O(\log n)$

• $\frac{n}{(\log n)^{2026}} = \frac{1}{(\log n)^{2026}} \cdot n$

• $2^{\log n^2} = 2^{2 \log n} = n^2$

• $\binom{n}{2} \approx n^2$

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Prim. Se ne descriva brevemente l'idea, e si forniscano pseudo codice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Prim: è un algoritmo greedy che risolve il Problema dell'MST (Minimum Spanning Tree) su un grafo Connesso, non orientato e pesato.

- Il suo funzionamento:
1. Inizialmente l'albero contiene solo il nodo sorgente s , tutti gli altri nodi sono considerati fuori dall'albero.
 2. Ad ogni passo, l'algoritmo esamina tutti gli archi che collegano i nodi già nell'albero con i nodi ancora fuori. Sceglie l'arco con il peso minimo (scelta greedy), aggiungendo il nuovo nodo collegato all'albero.
 3. Si usa una coda di priorità minima (Min-Heap) che memorizza per ogni nodo fuori dall'albero la sua distanza minima attuale dall'albero stesso.
 4. Si ripete finché tutti i nodi non sono stati inclusi nell'albero.

PRIM(G, w, r)

For each $u \in G.V$

$u.key = \infty$

$u.\pi = NIL$

$r.key = 0$

$Q = G.V$

While $Q \neq \emptyset$

$u = \text{EXTRACT_MIN}(Q)$

For each $v \in G.Adj[u]$

if $v \in Q$ and $w(u, v) < v.key$

$v.\pi = u$

DECREASE-KEY, $T_{DEC} \rightarrow$

$u.key = w(u, v)$

Con binary heap: $T_{INS} = O(\log n)$, $T_{EX} = O(\log n)$, $T_{DEC} = O(\log n)$

Tot. = $O(n \cdot T_{INS} + n \cdot T_{EX} + m \cdot T_{DEC}) = O(n \log n + n \log n + m \log n)$

$= O(\log n (n + n + m)) = O((n + m) \log n)$

$T_{EX} \rightarrow$

n volte

Esercizio 8 [4 punti] Sia G un grafo diretto aciclico con n vertici. Si determini (tramite dimostrazione) il massimo numero possibile di archi di G in funzione di n .

• ogni grafo diretto aciclico DAG ammette almeno un ordinamento topologico.

$$\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$$

gli archi orientati: possono andare solo da sx a dx ($v_i \rightarrow v_j, i < j$)

• il Massimo numero di archi, collegando ogni nodo con quelli successivi:

• $v_1 \rightarrow$ tutti i successivi $v_i \rightarrow n-1$ archi:

• $v_2 \rightarrow n-1$ archi:

• $v_{n-1} \rightarrow 1$ arco

• $v_n \rightarrow 0$ archi:

$$|E|_{\max} = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 + 0 = \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \frac{n(n-1)}{2} \text{ archi}$$